PLAN DE PRUEBAS

PROYECTO: SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN "GPS GUARDIAN ESCOLAR"

INTEGRANTES:

Nicolas Estid Ruiz Sastoque

Jhon Camilo Suaza Sánchez

Kevin Andrey Culma Gómez

INSTRUCTOR:

MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – 3145555

2026

Resumen

Plan de pruebas funcionales, no funcionales y de seguridad con resultados conocidos y pendientes, sin atribuir pruebas simuladas a ejecución real. Esta revisión incorpora el estado de los repositorios al 28 de octubre de 2026; el anexo separa código presente de validación ejecutada.

Contenido

1. Método y alcance
2. Matriz de pruebas
3. Procedimientos reproducibles
4. Evidencias y criterios de cierre
5. Referencias

Anexo. Actualización técnica (28 de octubre de 2026)

1. Método y alcance

Este documento distingue entre funcionalidades presentes en el código, verificaciones observadas en Render y pruebas todavía pendientes. Las evidencias de funcionamiento se limitan a las informadas en el expediente; no se atribuyen resultados de campo inexistentes. La versión principal del proyecto usa Java 17, Spring Boot 3.5.16, PostgreSQL, Liquibase, Expo SDK 57, Expo Router y Docker Compose (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026b, 2026c).

Método: revisión estática, pruebas unitarias, smoke tests HTTP, pruebas manuales con navegador y pruebas nativas Android pendientes.

2. Matriz de pruebas

Código	Prueba	Evidencia / estado
T01	Maven verify backend HU-29	Codex reportó 23 pruebas, 0 fallos
T02	docker build backend	Usuario reportó 16/16 etapas, completado
T03	Arranque Render backend	Tomcat 8080; servicio Live el 2026-10-16
T04	PostgreSQL Render	HikariPool conectó PostgreSQL 15.19
T05	Expo Web export	Codex reportó export correcto HU-31/32
T06	Escaneo QR web escritorio/móvil	Fallo reportado; implementación HU-30 sin verificación final
T07	GPS segundo plano Android	No probado con APK físico
T08	Correo nuevo dispositivo	Regresión reportada el 2026-10-16
T09	Checkbox términos	Fallo reportado el 2026-10-16
T10	Mapas y guardado zonas	Claves configuradas; prueba completa pendiente

3. Procedimientos reproducibles

Para T01: ejecutar .\mvnw.cmd clean verify desde el backend. Para T02: docker build -t gps-guardian-escolar-backend:hu29-test . y conservar código de salida. Para T03: revisar GET /actuator/health y logs del deploy correcto. Para T07: instalar development build Android; iniciar, bloquear pantalla, verificar timestamps en API y panel, retirar conectividad, restaurarla y verificar cola sin duplicados.

4. Evidencias y criterios de cierre

Las pruebas automatizadas reportadas para la migración HU-29 fueron 23 satisfactorias y el Docker build de backend concluyó 16/16 etapas; estas evidencias no prueban el escaneo QR, el GPS Android en segundo plano, la entrega de correos de confirmación de dispositivos ni la operación prolongada del sistema. Las capturas posteriores documentan incidencias de interfaz y autenticación cuya solución desplegada no fue confirmada.

Conservar logs redactados, fecha, versión, dispositivo/navegador, pasos, respuesta esperada, respuesta obtenida y resultado. No adjuntar capturas de contraseñas o información de estudiantes sin anonimizar.

5. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-elop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Actualización de cobertura de pruebas

- Los repositorios ahora incluyen workflows de calidad para backend, frontend y base de datos/infraestructura. En esta actualización documental no se ejecutaron esos workflows ni se atribuye a la rama un resultado de CI.
- Agregar evidencia para: bloqueo por intentos y respuesta 429; identificador de dispositivo, confirmación y revocación de sesión; rechazo de reutilización de código QR; autorización de acudientes compartidos; transiciones válidas de trayectos; bootstrap administrativo de una sola vez; y retención de coordenadas.
- La prueba del botón de descarga requiere que EXPO_PUBLIC_ANDROID_APK_URL apunte a un artefacto vigente. La disponibilidad del enlace y el funcionamiento GPS deben verificarse en instalación Android real.

Cierre de resultados

- Conservar comando, versión de la aplicación, fecha, salida y entorno por cada ejecución. Distinguir revisión estática, flujo de calidad configurado, compilación ejecutada, prueba funcional y validación en dispositivo.

Revisión técnica estática realizada el 28 de octubre de 2026. No se ejecutaron pruebas, compilaciones ni despliegues en esta actualización.